

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La masse volumique

La **masse volumique** d'un corps, notée ρ (on lit « rho »), est la **masse d'une unité de volume** de ce corps. On divise **toujours** la masse par le volume : « 2 grammes **par** centimètre cube », et « par » se traduit par une division.

MASSE VOLUMIQUE : UNITES : g/cm³, kg/m³, kg/L, g/L

$$\rho = \text{masse} \div \text{volume} = m \div V$$

$$m = \rho \times V \quad V = m \div \rho$$

Un **coefficient de proportionnalité**. Pour un **même corps**, la masse et le volume sont proportionnels et ρ est leur coefficient : on peut dresser un **tableau de proportionnalité**, volumes sur une ligne, masses sur l'autre. La masse volumique **ne change pas** avec la quantité : un litre d'huile et un fût de 200 litres ont la même.

Repères. Eau : 1 kg/L = 1 g/cm³ = 1 000 kg/m³.

Le triangle des trois grandeurs

CACHE LA GRANDEUR CHERCHÉE

$$\frac{m}{\rho \times V}$$

La **barre est une division**, le signe du bas une **multiplication**. Cache m : il reste ρ à côté de V , donc $m = \rho \times V$; cache ρ : il reste m au-dessus de V , donc $\rho = m \div V$; cache V : il reste m au-dessus de ρ , donc $V = m \div \rho$.

Les unités de volume

Elles changent de **1 000 en 1 000**, non de 10 en 10 : un cube de 1 m d'arête contient $10 \times 10 \times 10 = 1\,000$ cubes de 1 dm d'arête.

VOLUMES ET CONTENANCES

$$1\text{ m}^3 = 1\,000\text{ dm}^3 = 1\,000\,000\text{ cm}^3$$

$$1\text{ L} = 1\text{ dm}^3 \quad 1\text{ m}^3 = 1\,000\text{ L} \quad 1\text{ L} = 1\,000\text{ cm}^3$$

Pavé droit : $V = \text{longueur} \times \text{largeur} \times \text{hauteur}$, les trois dimensions dans la **même unité**.

Méthode. Repère le donné et le cherché, puis **convertis avant** de calculer : des g avec des cm³, des kg avec des m³.

Leçon 2 : La vitesse et le débit

La **vitesse moyenne** est la distance parcourue par unité de temps ; le **débit** est le volume écoulé par unité de temps.

VITESSE : UNITES : km/h, m/s

$$v = \text{distance} \div \text{durée} = d \div t$$

$$d = v \times t \quad t = d \div v \quad 1\text{ m/s} = 3,6\text{ km/h}$$

DEBIT : UNITES : L/s, L/min, L/h, m³/h

$$Q = \text{volume} \div \text{durée} = V \div t$$

$$V = Q \times t \quad t = V \div Q$$

Le **même triangle** sert : $\frac{d}{v \times t}$ et $\frac{V}{Q \times t}$. **Masse volumique, vitesse et débit** sont des **grandeurs-quotients**, donc des **coefficients de proportionnalité**.

Moyenne. Rouler à 60 km/h **de moyenne**, ce n'est pas rouler à 60 tout le trajet : c'est l'allure constante qui ferait le même chemin en autant de temps.

Lire une vitesse sur un graphique

Durée en abscisse, distance en ordonnée : la distance étant **proportionnelle** à la durée, les points sont **alignés** et la ligne **part de l'origine**. Ce que la ligne **monte en une heure** est la vitesse : monter de 72 km par heure, c'est rouler à 72 km/h. Plus elle est **raide**, plus le véhicule est rapide ; un **arrêt** donne un morceau **horizontal**.

Conversions de temps et de vitesse

A CONVERTIR AVANT DE CALCULER

$$1\text{ h} = 60\text{ min} \quad 1\text{ min} = 60\text{ s} \quad 1\text{ h} = 3\,600\text{ s}$$

$$\text{minutes} \rightarrow \text{heures} : \div 60 \quad 45\text{ min} = 45 \div 60 = 0,75\text{ h}$$

$$\text{m/s} \rightarrow \text{km/h} : \times 3,6 \quad \text{km/h} \rightarrow \text{m/s} : \div 3,6$$

Les durées se comptent par **soixantaines**. Dans l'autre sens, on multiplie par 60 la partie après la virgule : 2,25 h, c'est 2 h et $0,25 \times 60 = 15\text{ min}$.

Méthode. **Ecarte les temps d'arrêt** pour une vitesse de roulage, convertis (des km avec des heures, des mètres avec des secondes), puis vérifie que le résultat est **plausible**.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X **masse volumique = volume ÷ masse**

✓ C'est l'inverse : $\rho = \text{masse} \div \text{volume}$, la masse **toujours en haut** ; on lit « tant de grammes **par** cm³ ».

X **1,2 kg pour 150 cm³ : $1,2 \div 150 = 0,008\text{ g/cm}^3$**

✓ Les **unités d'abord**, le calcul ensuite : 1,2 kg = 1 200 g, puis $1\,200 \div 150 = 8\text{ g/cm}^3$.

X **« Deux objets de même volume ont la même masse. »**

✓ Tout dépend de la **matière**, donc de ρ : 1 L d'eau pèse 1 kg, 1 L d'huile de karité 0,9 kg.

X **2 h 30 min = 2,30 h**

✓ Le temps se compte par **soixante**, pas par dix : $30 \div 60 = 0,5$, donc 2 h 30 min = **2,5 h**.

X **90 km/h = 90 m/s**

✓ $90\text{ km/h} = 90\,000\text{ m} \div 3\,600\text{ s} = \mathbf{25\text{ m/s}}$, car $1\text{ m/s} = 3,6\text{ km/h}$.

X **Un robinet de débit 10 L/min remplit 100 L en 5 min**

✓ On cherche une durée : $t = V \div Q = 100 \div 10 = 10\text{ min}$.

X **Une vitesse de roulage calculée sans retirer l'arrêt**

✓ durée de roulage = durée totale – durée des arrêts.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- Masse volumique** : $\rho = m \div V$, donc $m = \rho \times V$ et $V = m \div \rho$. Unités : g/cm³, kg/m³, kg/L.
- Vitesse** : $v = d \div t$, donc $d = v \times t$ et $t = d \div v$. Unités : km/h, m/s.
- Débit** : $Q = V \div t$, donc $V = Q \times t$ et $t = V \div Q$. Unités : L/s, L/min, m³/h.
- Triangle** : on cache la grandeur cherchée et l'on lit la formule sur ce qui reste (barre = division, signe du bas = multiplication).
- Convertir AVANT de calculer** : g avec cm³, kg avec m³, km avec heures, mètres avec secondes.
- Volumes**, de 1 000 en 1 000 : $1\text{ m}^3 = 1\,000\text{ dm}^3 = 1\,000\,000\text{ cm}^3$; $1\text{ L} = 1\text{ dm}^3$; $1\text{ m}^3 = 1\,000\text{ L}$; $1\text{ L} = 1\,000\text{ cm}^3$.
- Temps** : $1\text{ h} = 60\text{ min} = 3\,600\text{ s}$; minutes en heures : $\div 60$ (45 min = 0,75 h). Et $1\text{ m/s} = 3,6\text{ km/h}$; $1\text{ g/cm}^3 = 1\,000\text{ kg/m}^3$.